

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

5. ... ustawić w ciąg liczby $0, 1, \dots, 9$, tak by między 1 i 2 było dokładnie k innych liczb?



Spośród 10 miejsc możemy wybrać $k + 2$ kolejnych

Końce możemy ustawić na 2 sposoby (1 ... 2 lub 2 ... 1)

$$(10 - (k + 2) + 1) \cdot 2 \cdot 8! = (9 - k) \cdot 8! \cdot 2$$

Ta jedynka jest tu dlatego że $10 - (k + 2)$ liczy na ile sposobów można przesunąć blok $k + 2$ i musimy dodać też ustawienie bez przesunięcia

Ustawiamy pozostałe 8 liczb w kolejności